OpenPlanner · Hoofdlijn: bouwblokken en omgeving

Zeventien bouwblokken in vier families. Links wie de dienst gebruikt, rechts de systemen waar OpenPlanner mee praat. Deelnemers loggen nooit in; alleen beheerders via de identity provider. Persoonsgegevens staan alleen op Booking. Stand 5 november 2026, aangevuld op 14 november 2026.

Deelnemerskanaal · Kern (domein) · Beheer · Platform · Extern · Nog niet gebouwd

Deelnemer
boekt, wijzigt, belt in

Website organisatie
beslisboom, linkt naar /g/slug

Beheerder
groep, organisatie, superuser

Contactcenter-bot
WxCC AI Agent, vraagt vrije tijden

Agent
krijgt work item via WxCC, host in Webex

OpenPlanner
één VM · containers proxy · web · worker, optioneel idp · SQLite-volume

DEELNEMERSKANAAL

B1 Deelnemersportaal
groepspagina /g/slug, maandkalender, beheerpagina, proefgesprek, join-pagina

B2 Widget
Web Component, dezelfde tokens

B3 Direct videobellen
nu bellen per blok, plafond, plek in de rij

KERN (DOMEIN)

B4 Planning & beschikbaarheid
bezettingsblokken, feestdagen, noodsluiting

B5 Boekingen & tokens
boeken, bevestigen, verzetten, annuleren

B6 Berichten & herinneringen
mail, SMS, .ics, teksten

B7 Gespreksregie
meeting, belpagina, work item, tijdlijn, controle

B8 Privacy & retentie
purge_pii op einde + 24 u; noodsluiting max. 30 d; nachtelijke sweep

BEHEER

B9 Beheerportaal
groepen, teksten, kanalen, agenda, instellingen

B10 Autorisatie & audit
één matrix, scopes, audit_events

B11 Machine-API
/api/agent/v1, client credentials

B17 Inlog (OIDC)
IdP per organisatie, PKCE, verse login

PLATFORM

B12 Taakplanner
jobs-tabel, worker

B13 Opslag
SQLite WAL, Alembic, versleutelde secrets

B14 Taal & huisstijl
i18n nl/en, branding

B15 Rand & beveiliging
TLS-proxy, certificaten, headers, rate limits

B16 Updates & levering
release-check, host-updater, cosign

Logging & health
structlog JSON, PII-masker, logbestemmingen, /healthz

Deelnemers loggen nooit in; alleen beheerders via de IdP. Persoonsgegevens staan alleen op **Booking**; naar WxCC gaan alleen voornaam en host-link.

Mailprovider
SMTP per organisatie · B6

SMS-gateway
vandaag Webex Connect · B6

DNS
TXT-controle afzenderdomein · B6

Webex Meetings
meeting, belpagina, webhooks · B7

Cisco Meeting Server
verkend: on-premises, web-app in de belpagina · B7

Webex Contact Center
work item, taakevents · B7

Identity provider
per organisatie of meegeleverde Keycloak · B17

Logplatform
syslog, Splunk, Elastic of HTTP

Let's Encrypt
ACME-certificaten · B15

GitHub / GHCR
releases, ondertekende images · B16

OpenPlanner · Softwarecomponenten per laag

De Python-pakketten onder app/, van ingang naar zuivere bedrijfsregels. Pijlen in importrichting, afgedwongen door import-linter. Elk component draagt zijn bouwblok-ID. Stand 5 november 2026, aangevuld op 14 november 2026.

Deelnemerskanaal · Kern (domein) · Beheer · Platform · Extern · Nog niet gebouwd

app.main · create_app() compositiewortel: koppelt adapters aan poorten

INGANGEN
api · admin · jobs · cli

- **B1** Deelnemerspagina's — api/booking_pages · participant · slot_picker
- **B1 B7** Join-pagina — api/join_pages · trial_pages
- **B2** Widget-API — api/widget_api · widget_script
- **B3** Direct bellen — api/direct_pages
- **B7** Webhooks in — api/webhooks
- **B11** Machine-API — api/agent/ (token, RequireScope)
- **B9 B10** Beheerportaal — admin/*_routes · authz · session
- **B12 B6 B8** Worker — jobs/worker · runner · housekeeping · messages · calls
- **B16** Operator-CLI — cli (closure, settings, backup-db, wxcc-check …)
- **Health** — api/health · instance · jobs/healthcheck

Regel
Ingangen importeren elkaar nooit.

importeert

WEB
app.web

- **B14** render() — templates · locale · branding
- **B15** Bescherming — protection (CSRF, rate limit)
- **Foutpagina's** — error_pages · errors
- **B9 B10** Navigatie & labels — navigation · authz_labels · authz_report
- **B7 B4** Weergavelabels — call_labels · closure_labels · slot_values

B14 app.i18n (onafhankelijk) — negotiation · translator · po · dates (Babel); importeert niets uit de rest van app/

importeert

ADAPTERS
app.adapters

- **B13** db — uow · engine · models · scope-filter
- **B12** Jobqueue — db/jobs
- **B13** Secrets — crypto · db/credentials · db/sealed (AES-GCM)
- **B6** Mail — smtp
- **B6** SMS — senders · sms · webex_connect_sms
- **B6** DNS — mail_dns (dnspython)
- **B7** Webex Meetings — webex_meetings · webex_auth
- **B7** WxCC — wxcc · wxcc_config · webhooks · contact_centers
- **B7** Controle — group_check · service_app_check · diagnostics
- **B17** OIDC — oidc · discovery · idp_registry · signing_keys
- **B17** Personeel — keycloak_directory (admin-API)
- **B15** TLS & adres — tls_probe · instance_probe · certificate_volume
- **Logbestemmingen** — event_sink · log_shipping · log_senders
- **B16** Releases — releases · db/backup · db/updates
- **Klok** — clock

Naar buiten
SMTP · SMS-gateway · DNS · Webex Meetings · WxCC · IdP · logplatform · GitHub · publiek adres (zie plaat 3)

roept aan

implementeert

POORTEN
domain/ports.py

`Transaction · UnitOfWork` · `UsageStore · UsageUnitOfWork` · `DigestStore · DigestUnitOfWork · StaffAddresses` · `WallboardLinkStore · WallboardLinkUnitOfWork` · `ConfigurationTransfer`
`MessageSender · SenderDirectory` · `AlertSender · AlertSenders · BotTokenStore` · `MailDomainResolver` · `VideoProvider` · `ContactCenterDispatcher`
`ContactCenterConnections · OrganisationDispatchers` · `ConnectionRegistrar · OrganisationConnections` · `IntegrationChecker · ProbeRegistry` · `RequestLog` · `IdentityProvider · StaffDirectory`
`DiscoveryFetcher · SigningKeys` · `CertificateProbe · InstanceProbe` · `PemReader · CertificateVolume` · `EventSink · LogDestinationSender` · `ReleaseSource`
`Clock`

Tests
Elke poort heeft een fake in tests/fakes/.

gebruikt

DOMEINSERVICES
app.domain

- **B2** EmbeddingService
- **B1** TrialCallService
- **B5** BookingService
- **B5** FormService
- **B4** PlanningService
- **B4** HolidayService
- **B4** ClosureService
- **B6** MessagingService
- **B6** ChannelSettingsService
- **B7** CallService
- **B7** IntegrationService
- **B9 B10** AdminService
- **B9** OrganisationService
- **B9** SettingsService
- **B11** ApiAccessService
- **B17** IdentityProviderService
- **B14** BrandingService
- **B15** CertificateSourceService
- LogDestinationService
- **B16** UpdateService

Regel
Geen FastAPI, SQLAlchemy of httpx in app.domain. Fouten dragen codes, geen tekst.

DOMEINREGELS
app.domain

- **B10** authorization · audit — rol × permissie × niveau
- **B4** availability · scheduling — slots, tijdzones, zomertijd
- **B4** holidays · closure
- **B5** booking · tokens — HMAC-salt, sha256(token)
- **B12** job_plan — pinned_start, purge_pii
- **B8** privacy · retention — PII-velden, bewaartermijnen
- **B6** channels · message_texts
- **B7 B3** calls · direct_queue
- **B16** updates
- errors — foutcodes

OpenPlanner · Integraties en adapters

Elk extern systeem zit achter een poort uit domain/ports.py en heeft één adapter in app/adapters/. Per baan: poort, adapter, verbinding, extern systeem en wat er heen en terug gaat. Stand 5 november 2026, aangevuld op 14 november 2026.

Deelnemerskanaal · Kern (domein) · Beheer · Platform · Extern · Nog niet gebouwd

POORT (DOMEIN)	ADAPTER	VERBINDING	EXTERN SYSTEEM	HEEN (→) EN TERUG (←)
`MessageSender` `SenderDirectory`	**B6** **Mail** smtp · senders	SMTP, STARTTLS / TLS login uit kanaalinstelling	**Mailprovider** per organisatie; dev: Mailpit	→ mail aan deelnemer: voornaam, datum, team, beheerlink, .ics ← alleen foutcode (unreachable, tls_failed, auth_failed …)
`MessageSender`	**B6** **SMS** sms · webex_connect_sms · senders (SMS_GATEWAYS)	HTTPS POST /v1/sms/messages API-key header	**SMS-gateway** vandaag Webex Connect; andere provider = extra adapter	→ telefoonnummer + tekst (GSM-7 gecontroleerd) ← 201; antwoordbody wordt nooit gelogd
`MailDomainResolver`	**B6** **DNS** mail_dns (dnspython)	DNS TXT-query resolver van de host, 5 s	**DNS** afzenderdomein van het kanaal	→ TXT-vragen voor SPF, DKIM-selector en DMARC van het afzenderdomein ← TXT-records, of geen antwoord; uitkomst op Kanalen
`VideoProvider`	**B7** **Webex Meetings** webex_meetings · webex_auth	HTTPS REST /v1/meetings Service App, OAuth refresh-token	**Webex Meetings** namens de host van de groep	→ groepsnaam en tijden, ook proefgesprekken; verwijderen bij annuleren ← meeting-id, join-link · webhooks gestart, host/gast binnen, beëindigd (HMAC-SHA1, replay-sleutel)
`VideoProvider`	**B7** **Cisco Meeting Server** verkend, nog geen adapter	HTTPS REST, Call Bridge API events via WebSocket of CDR	**Cisco Meeting Server** on-premises; web-app ingebed in de belpagina	→ ruimte per afspraak met secret en pincode ← gastlink · binnenkomst en vertrek uit de events
`ContactCenterDispatcher` `IntegrationChecker`	**B7** **WxCC** wxcc · contact_centers · webex_auth · group_check	Create Task v2 · Task Messages v2 · End/Get Task v1 Service App, scopes cjp:*	**Webex Contact Center** flow routeert op openplannerGroup	→ work item: referentie, voornaam, start, groep, meetinglink, soort; proef-work item bij de groepscontrole ← task-id, taakstatus · taakevents via subscription (HMAC-SHA256, ±300 s)

`IdentityProvider`
`DiscoveryFetcher`
`SigningKeys`
`StaffDirectory`
	B17
	OIDC
	oidc · discovery · signing_keys · keycloak_directory (httpx + PyJWT)
		authorization code + PKCE S256
		client_secret_basic of private_key_jwt, JWKS
			Identity provider
			per organisatie (e-maildomein); meegeleverde Keycloak
				→ redirect met state, nonce, code_challenge; personeel via de admin-API van de meegeleverde Keycloak
				← ID-token → claims → Principal via ClaimMapping

`EventSink` `LogDestinationSender`	**Logbestemmingen** event_sink · log_shipping · log_senders	syslog (RFC 5424, TLS) · HTTPS POST Splunk HEC, Elastic _bulk, NDJSON	**Logplatform** per bestemming ingesteld door de superuser	→ gemaskeerde JSON-regels; audit-, systeem- en beveiligingsevents ook op stdout ← alleen status en reden, nooit een antwoordbody
`ReleaseSource`	**B16** **Releases** releases	HTTPS GET /releases optioneel read-only token	**GitHub / GHCR** releases en ondertekende images	→ vanuit de worker, standaard elk uur ← versies met releasenotes; pull + cosign-controle door de host-updater

`Transaction`
`UnitOfWork`
`UsageStore`
`UsageUnitOfWork`
`DigestStore`
`DigestUnitOfWork`
`StaffAddresses`
`WallboardLinkStore`
`WallboardLinkUnitOfWork`
	B13 B12
	Database
	db/uow · engine · models · jobs · configuration_package
		aiosqlite, WAL
		BEGIN IMMEDIATE voor schrijven
			SQLite-volume
			gedeeld door web en worker
				→ queries gefilterd op Scope; configuratiepakket onder een wachtwoordzin
				← domeinobjecten; PII alleen in bookings

`geen poort (ingang)`	**B11** **Machine-API** api/agent (token, RequireScope)	OAuth client credentials opake token 10 min, IP-allowlist	**Contactcenter-bot** WxCC AI Agent	← vraagt vrije tijden per groep; configuratiepakket met een eigen scope → JSON zonder persoonsgegevens
`CertificateVolume` `PemReader`	**B15** **Certificaten** certificate_volume · certificate_pem · internal_ca · deploy/proxy (Caddy)	ACME HTTP-01 door Caddy eigen proxy.env, geen app-secrets	**Let's Encrypt** of eigen certificaat (CSR), interne CA voor labs	→ aanvraag en vernieuwing ← ACME-certificaat in volume proxy-data; eigen sleutel en keten in portal-certs, de sleutel nooit in de database
`CertificateProbe` `InstanceProbe`	**B15** **Probes** tls_probe · instance_probe	TLS-handshake · HTTPS GET /api/v1/instance CA-bundel van de host, geen redirect	**Publiek adres** OpenPlanner zelf, via DNS en proxy	→ client hello; verzoek met nonce, zoals een browser ← certificaat (uitgever, verloop) en instance-id; uitkomst op Systeemstatus

GEDEELDE INTEGRATIE-ONDERDELEN

Samenstellen integrations.py
bouwt alle adapters uit de settings voor web en worker; zonder Service App draait OpenPlanner zonder video en work items

Webex-tokens webex_auth.py
refresh 5 min voor verloop of na 401; geroteerde tokens versleuteld in de database

Webhooks in webhooks.py · api/webhooks
handtekening over de ruwe body vóór het parsen; replay-sleutel per event; contactcenter op /webhooks/contact-center/{kind} (alias /webhooks/wxcc)

Secrets crypto.py · db/credentials · db/sealed
AES-256-GCM met HKDF-sleutel, recordnaam als associated data, sleutel-id per waarde en rekey bij rotatie; alleen-schrijven in het portaal

Registratie webhook_registration.py
register-webhooks: idempotent, Webex-webhooks per host-account, één WxCC-subscription

Diagnose diagnostics.py · wxcc_config.py · group_check.py
wxcc-check probeert elke call onschadelijk; wxcc-config-check leest de keten asset → flow → queue; de groepscontrole volgt een proef-work item (ProbeRegistry); elk verzoek staat in het verzoeklog (RequestLog)

Fouten van buiten worden korte codes (IntegrationError) met hooguit de reden van de provider; antwoordbodies komen nooit in logs. Elke poort heeft een fake in tests/fakes/.